Nhập môn Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Mã học phần ET2000 — Bản sơ thảo

Đơn vị quản lý: Trường Điện -- Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội

BẢN SƠ THẢO

Mục lục

Giới thiệu mở đầu 7
Thông tin chung 7
Chuẩn đầu ra học phần (M1–M6) 7
Sinh viên khoá trước quan tâm điều gì ở ngành này? 7
Định hướng nghề nghiệp — ba câu hỏi lớn và mô hình IKIGAI 7
Hình thức đánh giá 8
Cấu trúc nội dung 8

1 Giới thiệu chung về các Lĩnh vực Kỹ thuật và Nghề nghiệp Kỹ sư 9
1.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan 9
1.2 Bản đồ khái niệm tổng quan 10
1.3 Nội dung cốt lõi 12
1.3.1 Khái niệm Kỹ thuật (Engineering) 12
1.3.2 Vì sao chọn ngành này? Kỷ nguyên số và "cơn khát" kỹ sư ĐTVT 12
1.3.3 Bốn nhóm nhân lực trong đội ngũ công nghệ 12
1.3.4 Các ngành kỹ thuật và tính liên ngành 12
1.3.5 Lịch sử: kỹ thuật đã thay đổi loài người như thế nào 12
1.3.6 Bốn công đoạn công việc và công cụ của kỹ sư 13
1.3.7 Mô hình CDIO 13
1.3.8 Đạo đức nghề nghiệp kỹ sư (IEEE Code of Ethics) 13
1.4 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế 13
1.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo 14
1.5.1 Câu hỏi thảo luận 14
1.5.2 Nguồn tham khảo của chương 14

2 Giới thiệu về ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 15
2.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan 15
2.2 Bản đồ khái niệm tổng quan 16
2.3 Nội dung cốt lõi 16
2.3.1 Vai trò của ngành Điện tử – Viễn thông 16
2.3.2 Đại lượng điện cơ bản và linh kiện điện tử 17
2.3.3 Máy tính, mạng và hệ sinh thái IoT 17
2.4 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế 17
2.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo 18
2.5.1 Câu hỏi thảo luận 18
2.5.2 Nguồn tham khảo của chương 18

Thực tập nhận thức tại doanh nghiệp (Tuần 9) 19
Mục đích 19
Nội dung hoạt động 19

BẢN SƠ THẢO

3 Công cụ và các Phương pháp Thiết kế Kỹ thuật . . . 21
3.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan . . . 21
3.2 Bản đồ khái niệm tổng quan . . . 22
3.3 Nội dung cốt lõi . . . 22
3.3.1 Chiến lược và mô hình giải quyết vấn đề . . . 22
3.3.2 Công cụ chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ . . . 23
3.4 Công cụ và quy trình thực hành . . . 23
3.4.1 Quy trình Thiết kế Kỹ thuật — 9 bước (Engineering Design Process) . . . 23
3.4.2 Quy trình xác nhận phần cứng công nghiệp (Hardware Validation Pipeline) . . . 23
3.5 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế . . . 24
3.6 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo . . . 24
3.6.1 Câu hỏi thảo luận . . . 24
3.6.2 Nguồn tham khảo của chương . . . 24

4 Triển khai và Đánh giá Bài tập lớn Thiết kế — Team Project . . . 25
4.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan . . . 25
4.2 Bản đồ khái niệm tổng quan . . . 25
4.3 Nội dung cốt lõi . . . 25
4.3.1 Tổ chức nhóm và phân công vai trò (5 sinh viên/nhóm) . . . 25
4.3.2 Công cụ phần cứng/phần mềm thực hành . . . 26
4.3.3 Nguyên lý kỹ thuật dùng trong đồ án . . . 26
4.3.4 Lộ trình triển khai đồ án (6 tuần) . . . 26
4.4 Case study / Danh mục đề tài mẫu . . . 26
4.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo . . . 27
4.5.1 Câu hỏi thảo luận . . . 27
4.5.2 Nguồn tham khảo của chương . . . 27

Phụ lục A — Bảng thuật ngữ . . . 29

Phụ lục B — Xu hướng công nghệ AI và Kỹ thuật Y sinh . . . 33
Vì sao đưa phụ lục này vào sách . . . 33
B.1. Mạng 6G AI-Native (IMT-2030) . . . 33
B.2. Kiến trúc hợp nhất 6G–IoMT–AI trong y tế (6G-IHS) . . . 33
B.3. Tiến bộ Kỹ thuật Y sinh: giao diện thần kinh và mô hình cảm biến lớn (LSMs) . . . 33
B.4. Xu hướng AI toàn cầu (Stanford AI Index 2025) và quản trị rủi ro y tế . . . 34
B.5. Giáo trình kinh điển liên ngành (đọc thêm) . . . 34

Phụ lục C — Số liệu cần cập nhật theo thời gian . . . 35
Checklist số liệu theo biến . . . 35
Số liệu không đặt qua biến . . . 35
Nội dung nền tảng (không cần đưa vào checklist này) . . . 35
Quy trình cập nhật đề xuất mỗi kỳ học . . . 35

Danh mục tài liệu tham khảo . . . 37
Sách giáo trình & tham khảo bắt buộc của học phần . . . 37
Giáo trình nền tảng liên ngành (tham khảo mở rộng) . . . 37

BẢN SƠ THẢO

Báo cáo/tiêu chuẩn xu hướng công nghệ **37**
Phần mềm và công cụ học tập **37**
Đọc thêm (phụ lục) **37**

Tài liệu tham khảo **39**

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

Giới thiệu mở đầu

Tài liệu học phần **Nhập môn Kỹ thuật Điện tử Viễn thông** (mã học phần ET2000).
Đơn vị quản lý: Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.

> Tài liệu đang trong giai đoạn biên soạn, chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức. Khối "Giới thiệu mở đầu" (Tuần 1) không có mục tiêu học tập riêng nên không tổ chức thành một chương.

Thông tin chung

- **Mã học phần:** ET2000 — 2 tín chỉ 2(2-0-1-4): Lý thuyết 30 tiết; Thực tập nhận thức tại doanh nghiệp bên ngoài (xem `activities/thuc-tap-nhan-thuc.qmd`).
- **Vị trí:** học phần cơ sở ngành bắt buộc, sinh viên năm thứ nhất.
- **Học phần tiên quyết/học trước:** không. **Học phần song hành:** ET2020 (Thực tập cơ bản).

Chuẩn đầu ra học phần (M1–M6)

- **M1:** Phân biệt các ngành kỹ thuật và vai trò của kỹ thuật trong phát triển kinh tế – xã hội.
- **M2 (M2.1–M2.3):** Lịch sử, đặc điểm, vai trò của ngành Điện tử – Viễn thông.
- **M3:** Chương trình đào tạo, kiến thức/kỹ năng cần trang bị, công việc sau khi ra trường.
- **M4 (M4.1–M4.2):** Công cụ và quy trình thiết kế kỹ thuật.
- **M5:** Làm việc nhóm, báo cáo, thuyết trình, đạo đức thiết kế, tư duy sáng tạo.
- **M6:** Trải nghiệm thực tế doanh nghiệp ngành Điện tử – Viễn thông.

Sinh viên khoá trước quan tâm điều gì ở ngành này?

Khảo sát từ khóa nhanh với sinh viên khoá K66, K67 (lần lượt 140 và 860 câu trả lời, số liệu 2026 — xem Phụ lục C để cập nhật khoá mới) cho các từ khoá nổi bật: *vi mạch điện tử, lập trình nhúng, 5G, IoT, chip, robot, antenna, wifi, vi xử lý, AI, thiết bị y tế, thiết kế vi mạch, lương nghìn đô...* — phản ánh đúng những gì học phần sẽ giúp bạn định hướng rõ hơn trong 4 chương tiếp theo.

Định hướng nghề nghiệp — ba câu hỏi lớn và mô hình IKIGAI

Trước khi học sâu về kỹ thuật, học phần khuyến khích sinh viên tự trả lời 3 câu hỏi lớn:

1. **Tôi là ai?** — sở thích, cá tính, khả năng và giá trị nghề nghiệp của bản thân.
2. **Em muốn đi tới đâu?** — hiểu thông tin nghề nghiệp, nhu cầu xã hội và thị trường tuyển dụng (xem Chương 1).
3. **Làm sao để đi đến nơi em muốn tới?** — kiến thức và kỹ năng cần trang bị (nội dung 4 chương của học phần).

Mô hình IKIGAI (gốc Nhật Bản) gợi ý nghề nghiệp bền vững cần hội tụ đủ 4 yếu tố — thiếu 1 trong 4 sẽ dẫn tới một trạng thái chưa trọn vẹn:

4 yếu tố	Thiếu yếu tố nào	Cảm giác khi thiếu
Điều bạn **THÍCH** + **GIỎI** + Thế giới **CẦN**	Thiếu "được **TRẢ TIỀN**"	Thích thú, đủ đầy nhưng không giàu có
Điều bạn **THÍCH** + Thế giới **CẦN** + được **TRẢ TIỀN**	Thiếu "**GIỎI**"	Vui vẻ, thỏa mãn nhưng không ổn định

BẢN SƠ THẢO

4 yếu tố	Thiếu yếu tố nào	Cảm giác khi thiếu
Điều bạn **GIỎI** + được **TRẢ TIỀN** + Thế giới **CẦN**	Thiếu "**THÍCH**"	Thoải mái nhưng cảm thấy trống rỗng
Điều bạn **THÍCH** + **GIỎI** + được **TRẢ TIỀN**	Thiếu "Thế giới **CẦN**"	Hài lòng nhưng cảm thấy vô dụng

Gợi ý tự suy ngẫm: ngành Điện tử – Viễn thông đang là điều thế giới cần (xem thống kê thị trường lao động ở Chương 1) — phần còn lại ("thích" và "giỏi") là điều mỗi sinh viên tự khám phá qua quá trình học 4 chương này.

Hình thức đánh giá

Môn học **không có thi viết cuối kỳ**, đánh giá 100% qua: Điểm quá trình A1 (40%) và Điểm cuối kỳ A2 (60%) — cả hai đều thông qua kết quả đồ án nhóm, báo cáo kỹ thuật và thuyết trình/vấn đáp (xem Chương 4).

Cấu trúc nội dung

Tuần	Nội dung
1	Giới thiệu mở đầu (trang này)
2–3	Chương 1 — Giới thiệu chung về các lĩnh vực kỹ thuật
4–8	Chương 2 — Hệ thống và thiết bị Điện tử Viễn thông
9	Thực tập nhận thức tại doanh nghiệp
10–13	Chương 3 — Công cụ và các phương pháp thiết kế kỹ thuật
14–15	Chương 4 — Triển khai và đánh giá đồ án nhóm (Team Project)

BẢN SƠ THẢO

1. Giới thiệu chung về các Lĩnh vực Kỹ thuật và Nghề nghiệp Kỹ sư

Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức.

1.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan

Theo đề cương ET2000: **M1** (phân biệt các ngành kỹ thuật nói chung và vai trò của kỹ thuật trong phát triển kinh tế – xã hội), **M3** (phân biệt chương trình học/nghề nghiệp), **M5** (đạo đức nghề nghiệp — một phần).

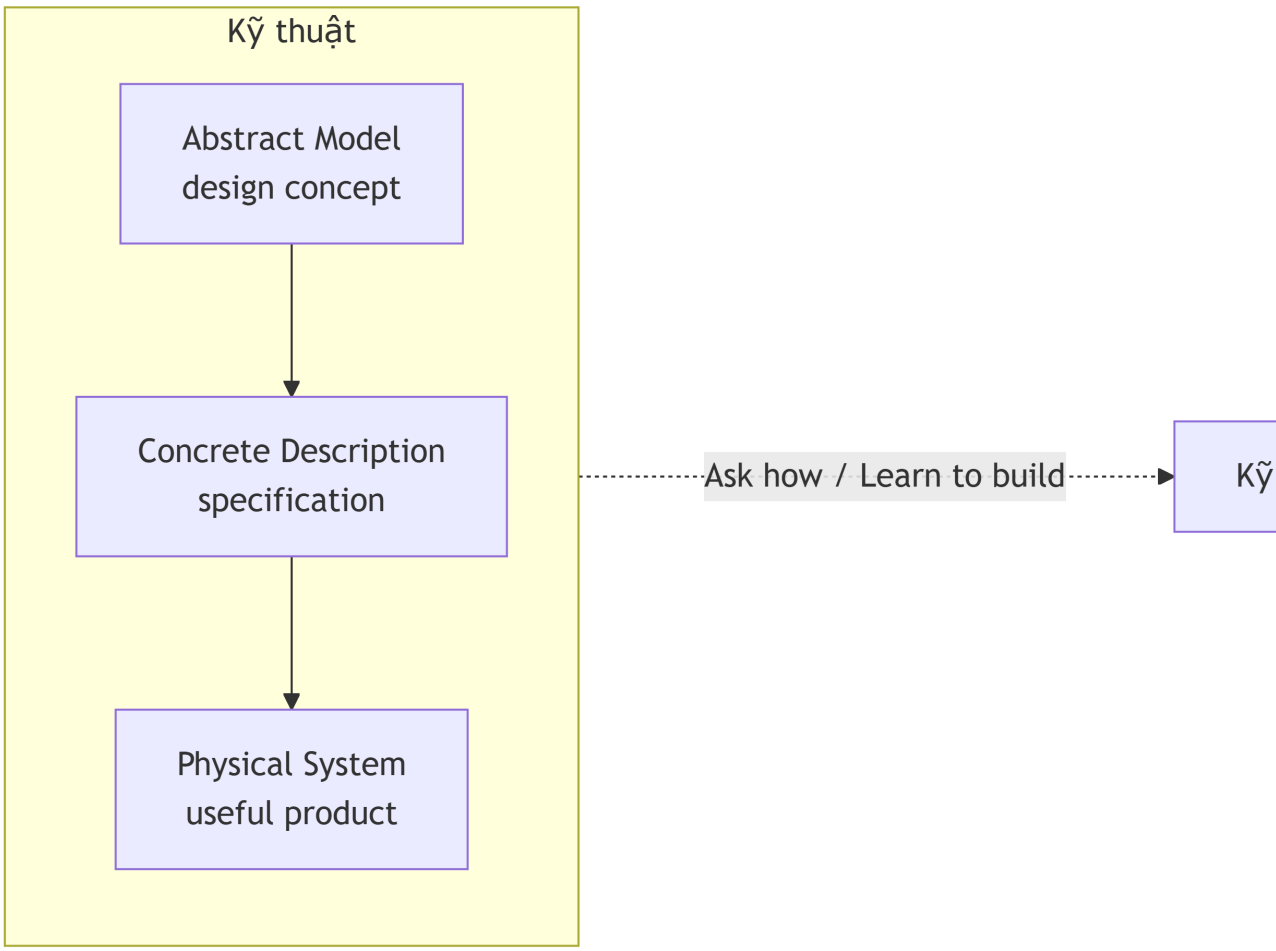
Sau chương này, sinh viên có thể:

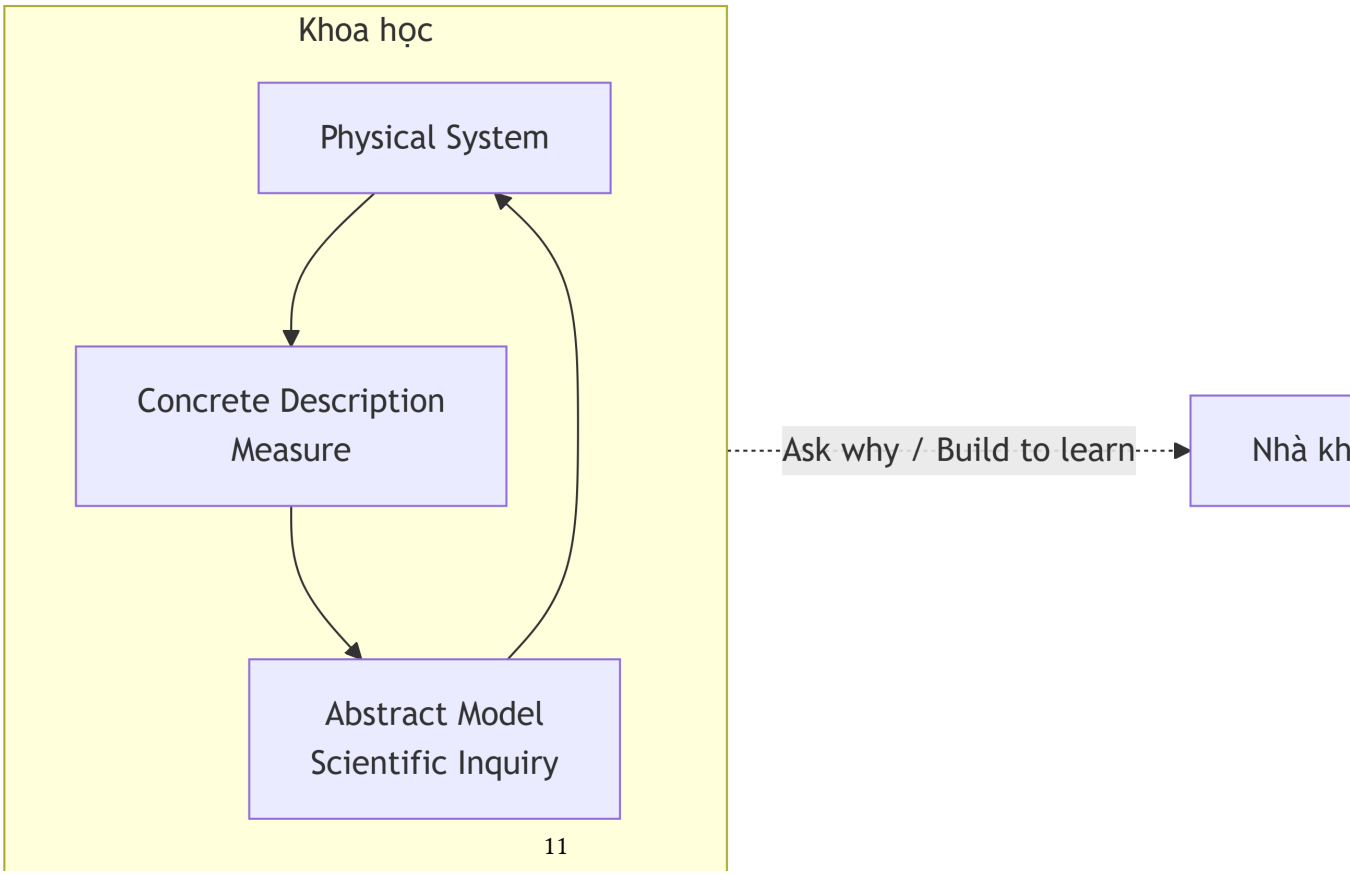
1. Phân biệt Kỹ thuật (Engineering) với Khoa học (Science), Công nghệ (Technology).
2. Phân biệt 4 nhóm nhân lực trong đội ngũ công nghệ: nhà khoa học, kỹ sư, nhà công nghệ, kỹ thuật viên.
3. Giải thích vì sao ĐTVT là ngành trung tâm của "kinh tế tri thức" trong kỷ nguyên số.
4. Trình bày mô hình CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) và 4 công đoạn công việc của kỹ sư.
5. Nêu được các cam kết chính trong Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp kỹ sư IEEE.
6. Liệt kê các mảng chuyên môn, doanh nghiệp tuyển dụng và vị trí việc làm thật của ngành ĐTVT.

BẢN SƠ THẢO

1.2 Bản đồ khái niệm tổng quan

BẢN SƠ THẢO


Kỹ thuật
Abstract Model
design concept
Concrete Description
specification
Physical System
useful product
Ask how / Learn to build
Kỹ


Khoa học
Physical System
Concrete Description
Measure
Abstract Model
Scientific Inquiry
Ask why / Build to learn
Nhà kh

1.3 Nội dung cốt lõi

1.3.1 Khái niệm Kỹ thuật (Engineering)

Từ *engineering* bắt nguồn từ tiếng Latin *ingenium* ("thông minh") và *ingeniare* ("phấn đấu, nghĩ ra"). Theo định nghĩa của ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology): kỹ thuật là nghề nghiệp trong đó kiến thức toán học và khoa học tự nhiên (thu được qua học tập, kinh nghiệm, thực hành) được áp dụng cùng sự phán đoán để phát triển các phương pháp sử dụng kinh tế vật liệu và lực lượng tự nhiên vì lợi ích con người.

Khoa học và kỹ thuật đi theo hai hướng ngược nhau: khoa học đo đạc một hệ thống vật lý để xây dựng mô hình lý thuyết trừu tượng; kỹ thuật bắt đầu từ một mô hình/ý tưởng trừu tượng để thiết kế ra một sản phẩm vật lý hữu ích.

1.3.2 Vì sao chọn ngành này? Kỷ nguyên số và "cơn khát" kỹ sư ĐTVT

Thế giới đang chuyển từ **kinh tế truyền thống** (dựa trên vốn, vòng chuyển dịch Tiền → Hàng → Tiền, thay đổi chậm) sang **kinh tế tri thức** (dựa trên tri thức, vòng chuyển dịch Tiền → Thông tin/Tri thức → Tiền, thay đổi nhanh, toàn cầu hoá). Minh chứng rõ nhất là sự đổi vị của các tập đoàn dẫn đầu thế giới: năm 2006, ba công ty giá trị vốn hoá lớn nhất là Exxon Mobil, General Electric, Microsoft; chỉ 10 năm sau (2016), vị trí này thuộc về Apple, Alphabet (Google), Microsoft — các tập đoàn công nghệ đã thay thế hoàn toàn các tập đoàn dầu khí/công nghiệp truyền thống (*"Farewell oil, hello tech!"* — World Economic Forum, 2016). Nhiều mô hình kinh doanh hàng đầu hiện nay không sở hữu tài sản vật lý truyền thống: Grab không sở hữu phương tiện, Facebook không tự tạo nội dung, Airbnb không sở hữu bất động sản — tất cả đều dựa trên dữ liệu và công nghệ kết nối, đúng với nhận định *"The world's most valuable resource is no longer oil, but data"* (The Economist, 2017).

Hạ tầng công nghệ mũi nhọn thúc đẩy "kinh tế tri thức" này — Cyber-Physical Systems, IoT, Cloud/Edge/Fog Computing, AI/Data Science — đều cần một nền tảng chung: **Điện tử – Viễn thông**. Đây là lý do ngành ĐTVT giữ vai trò trung tâm liên kết CNTT, Điện – Tự động hoá, Cơ khí, Vật lý và Vật liệu trong kỷ nguyên số.

1.3.3 Bốn nhóm nhân lực trong đội ngũ công nghệ

Vai trò	Câu hỏi đặc trưng	Đặc điểm
Nhà khoa học (Scientist)	"Tại sao?" (*Ask why*)	Khám phá quy luật tự nhiên, "Build to learn"
Kỹ sư (Engineer)	"Làm thế nào?" (*Ask how*)	Biến đổi lực tự nhiên thành sản phẩm, "Learn to build"
Nhà công nghệ (Technologist)	—	Ứng dụng trực tiếp nguyên lý kỹ thuật đã thiết lập, ít lý thuyết hơn
Kỹ thuật viên (Technician)	—	Kỹ năng thực hành thành thạo trong một lĩnh vực cụ thể

1.3.4 Các ngành kỹ thuật và tính liên ngành

Bốn ngành kỹ thuật chính: Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Điện – Điện tử, Kỹ thuật Cơ khí. Nhiều ngành khác mang tính liên ngành: kỹ thuật y sinh, ô tô, máy tính, hàng không vũ trụ, đo lường điều khiển, phần mềm... Trong kỷ nguyên số, ranh giới giữa các ngành ngày càng mờ nhạt — dữ liệu và tri thức kết nối liên tục giữa Điện, Tự động hoá, CNTT, Điện tử Viễn thông, Cơ điện tử và Cơ khí.

1.3.5 Lịch sử: kỹ thuật đã thay đổi loài người như thế nào

Những sản phẩm kỹ thuật tiêu biểu xuyên suốt lịch sử: hệ thống dẫn nước Aqueduct thời La Mã cổ đại, cần trục chạy bằng sức nước (năm 1556), động cơ hơi nước (thúc đẩy Cách mạng Công nghiệp), tàu lượn của anh em nhà Wright (1901) rồi đến máy bay Jumbo Jet, và gần đây là tàu thăm dò sao Hoả InSight Lander. Những kỹ sư/nhà phát minh gắn liền với các sản phẩm này — Thomas Edison, Nikola Tesla, Henry Ford,

BẢN SƠ THẢO

Orville & Wilbur Wright, Alexander Graham Bell, Elon Musk — đều theo đúng tinh thần "Ask how, learn to build" đã nêu ở bảng trên.

1.3.6 Bốn công đoạn công việc và công cụ của kỹ sư

Công việc của một kỹ sư thường lặp qua 4 công đoạn: **Thiết kế** (tính toán, vẽ cấu trúc, mô tả hoạt động) → **Xây dựng** (chế tạo phần cứng, kết nối mạch, lập trình) → **Triển khai** (thử nghiệm, đo đạc, vận hành) → **Cải tiến** (phân tích dữ liệu, tối ưu hiệu năng, giảm chi phí). Trong khi làm, kỹ sư luôn phải quản lý các ràng buộc: nguồn lực sẵn có, giới hạn vật lý, giá thành, độ an toàn, khả năng thị trường, quy chuẩn pháp lý.

Bộ công cụ máy tính hỗ trợ kỹ sư hiện đại:

- **CAD (Computer Aided Design):** vẽ mô hình 3D, bản vẽ 2D.
- **CAE (Computer Aided Engineering):** mô phỏng ứng lực, nhiệt độ, điện từ.
- **CAM (Computer Aided Manufacturing):** lập trình điều khiển máy CNC sản xuất.
- **EDA (Electronic Design Automation):** thiết kế sơ đồ nguyên lý và mạch in PCB.

1.3.7 Mô hình CDIO

- **Conceive (Hình thành ý tưởng):** hiểu vấn đề cần giải quyết.
- **Design (Thiết kế):** đưa ra giải pháp kỹ thuật.
- **Implement (Thực hiện):** chế tạo, kết nối, lập trình, kiểm nghiệm giải pháp.
- **Operate (Vận hành):** thử nghiệm, đo đạc, vận hành, cải tiến.

Mô hình CDIO phản ánh sự thay đổi trong yêu cầu đào tạo kỹ sư qua các thời kỳ: trước 1950 (đào tạo theo công nghệ cụ thể) → 1950–1995 (đào tạo khoa học công nghệ nền tảng) → 1995 đến nay (thêm kỹ năng làm việc nhóm, thiết kế hệ thống, học tập suốt đời, tinh thần khởi nghiệp và khả năng làm việc trong môi trường toàn cầu) — đây chính là lý do học phần này đưa kỹ năng mềm và đồ án nhóm vào ngay từ năm nhất.

1.3.8 Đạo đức nghề nghiệp kỹ sư (IEEE Code of Ethics)

Theo [1], mười cam kết cốt lõi: (1) đảm bảo an toàn/sức khoẻ/phúc lợi công chúng; (2) tránh xung đột lợi ích; (3) trung thực, thực tế trong ước tính kỹ thuật; (4) từ chối hối lộ; (5) cải thiện hiểu biết công nghệ; (6) duy trì năng lực kỹ thuật cá nhân; (7) chấp nhận/đưa ra phê bình xây dựng; (8) đối xử công bằng, không phân biệt; (9) tránh làm tổn hại người khác; (10) hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp.

1.4 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế

Khảo sát nhận thức về kỹ sư (Hideo Ohashi, 2007): khảo sát 1.048 học sinh 12–17 tuổi tại Nhật Bản; 644 học sinh nêu được ít nhất 1 tên kỹ sư trong 1.188 lượt bình chọn — Thomas Edison (185 lượt), Albert Einstein (128 lượt, thực chất là nhà khoa học), Wright Brothers (80 lượt). Minh hoạ việc công chúng thường nhầm lẫn giữa "nhà khoa học" và "kỹ sư".

Trường Điện – Điện tử (SEEE), ĐH Bách khoa Hà Nội — vị thế thật (số liệu 2022–2025, xem Phụ lục C để cập nhật): đơn vị trọng điểm, xếp Top 301-350 thế giới (QS Ranking 2022) về Electrical & Electronic Engineering; quy mô 10.000 sinh viên, 187 cán bộ giảng dạy (163 Tiến sĩ, 43 GS/PGS); giai đoạn 2023–2025 công bố 1.000 bài báo khoa học, thực hiện 123 dự án, đăng ký 26 bằng sáng chế. **95% sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp.**

Thống kê phổ việc làm sinh viên ĐTVT tốt nghiệp (SEEE 2024): Kỹ sư thiết kế/phát triển (68%), Kỹ sư lắp đặt/vận hành/bảo trì (18%), Quản lý sản xuất/sản phẩm (6%), Kinh doanh/bán hàng (4%), Tư vấn/quản lý dự án (1%), Giảng dạy/nghiên cứu (1%). Mức lương (số liệu 2024): kỹ sư mới tốt nghiệp 8–20 triệu VNĐ/tháng; kỹ sư R&D trong nước 20–40 triệu VNĐ/tháng; kỹ sư làm việc tại nước ngoài hoặc chuyên gia thiết kế vi mạch 50–100 triệu VNĐ/tháng.

Chín mảng chuyên môn cốt lõi của ngành ĐTVT: năng lượng điện; điều khiển & tự động hoá; điện tử & vi mạch; kỹ thuật máy tính & hệ thống nhúng; viễn thông & mạng; xử lý tín hiệu; vi điện tử & MEMS; điện tử y sinh; điện tử hàng không vũ trụ. Ba tổ chức nghề nghiệp quốc tế quan trọng: **IEC** (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế), **IEEE** (Học viện Kỹ sư Điện & Điện tử), **IET** (Học viện Kỹ thuật & Công nghệ).

Doanh nghiệp tuyển dụng theo nhóm ngành: Nhà mạng & dịch vụ (VNPT, Viettel, Mobifone, FPT Telecom); thiết bị viễn thông & mạng (Cisco, Ericsson, HP); sản xuất điện tử & R&D (Samsung, Viettel VHT, VinSmart, BKAV); ô tô & công nghiệp (Bosch, VinFast); phần mềm nhúng & vi mạch (FPT Software,

BẢN SƠ THẢO

Qorvo); y tế & hàng không (Philips Healthcare, Vietnam Airlines). Các vị trí việc làm tiêu biểu trong công ty: Quản lý sản phẩm (Product Manager), Quản lý dự án (Project Manager), Kiến trúc sư hệ thống (System Architect), Kỹ sư phần cứng (Hardware Engineer), Kỹ sư phần mềm nhúng (Embedded Engineer), Kỹ sư cầu nối (Bridge SE), Kỹ sư đảm bảo chất lượng (QA), Kỹ sư kiểm thử (Test Engineer).

> **Pitfall**
>
> Một sản phẩm thành công về mặt kỹ thuật là chưa đủ — còn phải đáp ứng các ràng buộc kinh tế, xã hội, môi trường, pháp lý, độ an toàn và giá thành thị trường. Không thể chỉ đánh giá yếu tố kỹ thuật mà bỏ qua tính khả thi thương mại và đạo đức nghề nghiệp.

1.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo

1.5.1 Câu hỏi thảo luận

1. Phân biệt vai trò của "nhà khoa học" và "kỹ sư" bằng một ví dụ cụ thể trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông.
2. Áp dụng mô hình CDIO cho ý tưởng đồ án nhóm của bạn — mô tả ngắn từng bước.
3. Nêu một tình huống vi phạm đạo đức nghề nghiệp kỹ sư (giả định) và chỉ ra điều khoản IEEE Code of Ethics liên quan.
4. Vì sao công chúng (như trong khảo sát Hideo Ohashi) thường nhầm nhà khoa học với kỹ sư? Điều này có ảnh hưởng gì đến nhận thức nghề nghiệp của sinh viên mới vào ngành?
5. Theo thống kê phổ việc làm SEEE 2024, nếu bạn muốn theo hướng R&D, cần chuẩn bị gì khác so với hướng vận hành/bảo trì?
6. Trong 9 mảng chuyên môn của ngành ĐTVT, chọn 1 mảng bạn quan tâm nhất và tìm 1 doanh nghiệp Việt Nam đang tuyển dụng vị trí đó.
7. Đối chiếu mô hình IKIGAI (xem phần Giới thiệu mở đầu): ngành ĐTVT đáp ứng yếu tố "thế giới cần" như thế nào qua số liệu thị trường lao động ở chương này? Còn "thích" và "giỏi" — bạn cần làm gì trong 4 năm học để tự trả lời?

1.5.2 Nguồn tham khảo của chương

- Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp kỹ sư IEEE [1].
- Đề cương chính thức và slide bài giảng học phần ET2000, Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Xem thêm Phụ lục A (Bảng thuật ngữ), Phụ lục C (số liệu cần cập nhật) và Danh mục tài liệu tham khảo cuối sách.

BẢN SƠ THẢO

2. Giới thiệu về ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức.

2.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan

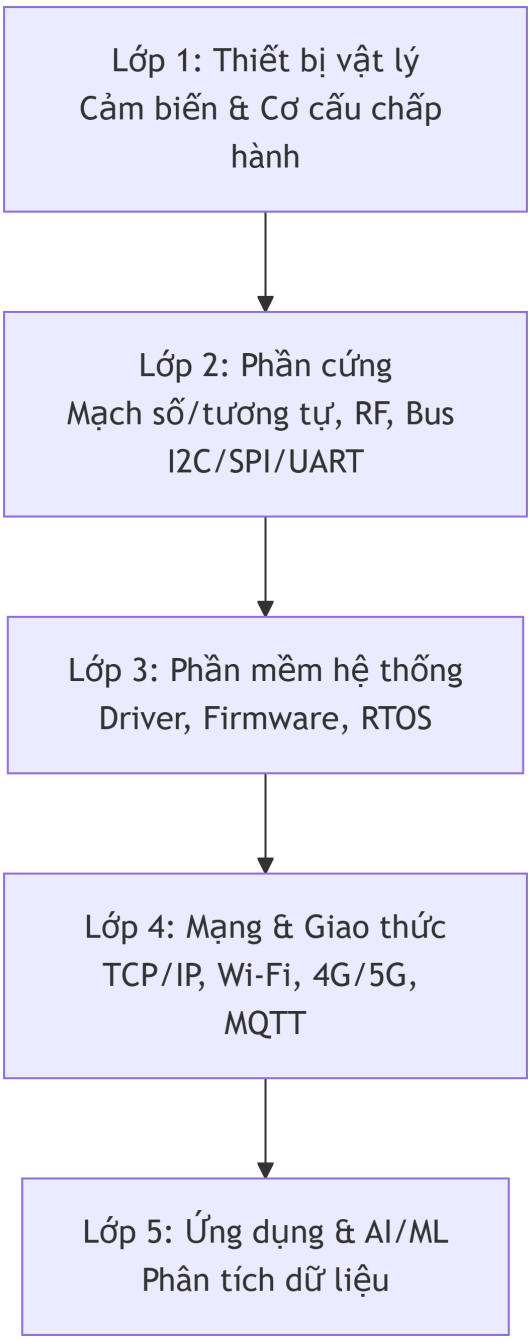
Theo đề cương ET2000: **M2** (lịch sử phát triển và vai trò ngành ĐTVT), **M2.1/M2.2/M2.3** (tổng quan ngành, lĩnh vực Điện tử, lĩnh vực Viễn thông), **M3** (chương trình đào tạo).

Sau chương này, sinh viên có thể:

1. Trình bày vai trò của ĐTVT trong Cách mạng Công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số.
2. Phân biệt linh kiện điện tử thụ động và tích cực.
3. Mô tả mô hình phân lớp hệ thống AIoT (5 lớp).
4. Nêu định luật Ohm, định luật Moore và ý nghĩa thực tiễn.

BẢN SƠ THẢO

2.2 Bản đồ khái niệm tổng quan



BẢN NHÁP SƠ THẢO

2.3 Nội dung cốt lõi

2.3.1 Vai trò của ngành Điện tử – Viễn thông

ĐTVT giữ vai trò trung tâm, là hạ tầng kết nối của Cách mạng Công nghiệp 4.0, và là cầu nối liên ngành giữa Điện, Tự động hoá, CNTT, Kỹ thuật máy tính, Cơ điện tử, Cơ khí. Các mảng mũi nhọn: mạng di động 5G/6G, vi mạch bán dẫn (IC), hệ thống nhúng (chiếm khoảng 90% phần mềm thực tế), trí tuệ nhân tạo (AI/ML), thiết bị y sinh/hàng không vũ trụ.

2.3.2 Đại lượng điện cơ bản và linh kiện điện tử

Nội dung mục này bám sát [2], tài liệu tham khảo bắt buộc của học phần cho phần đại lượng điện cơ bản và linh kiện.

- Điện áp v (V), dòng điện i (A), công suất $p = v \cdot i$ (W), năng lượng $w = \int p\,dt$ (J).
- **Định luật Ohm:** $v = i \cdot R$.
- **Linh kiện thụ động** (không tự khuếch đại, không cần nguồn phụ trợ): điện trở, tụ điện, cuộn cảm.
- **Linh kiện tích cực** (có khuếch đại, cần nguồn nuôi): diode, transistor (BJT, MOSFET), vi mạch IC (ví dụ Op-Amp UA741, Timer 555, cổng logic TTL 7400 / CMOS 4000, vi xử lý Intel).
- **Đại số Boolean:** NOT ($Y = \bar{X}$), AND ($Y = X \cdot Y$), OR ($Y = X + Y$), cùng các cổng kết hợp NAND, NOR, XOR.
- **Định luật Moore:** mật độ tích hợp transistor trên vi mạch tăng gấp đôi sau mỗi 18–24 tháng.

2.3.3 Máy tính, mạng và hệ sinh thái IoT

Một máy tính gồm 4 khối chức năng: Nhận vào → Lưu trữ → Xử lý → Đưa ra. Phần mềm hệ thống gồm hệ điều hành, firmware/BSP, device driver. Mạng viễn thông truyền thông tin qua cáp đồng, cáp quang, sóng vô tuyến (Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G/5G, vệ tinh).

IoT (Internet of Things): hệ thống thiết bị tính toán/cơ khí được số hoá, kết nối trong không gian thực–ảo, có định danh riêng, tự động trao đổi dữ liệu máy-với-máy (M2M) và phân tích dữ liệu thời gian thực.

Mô hình phân lớp hệ thống AIoT (5 lớp) và **vị trí việc làm tương ứng** — mỗi lớp trong mô hình kỹ thuật ứng với một nhóm công việc thật trong doanh nghiệp:

Lớp	Nội dung kỹ thuật	Vị trí việc làm liên quan
1 — Thiết bị vật lý	Cảm biến, cơ cấu chấp hành	Kỹ sư phần cứng, kỹ sư cảm biến
2 — Phần cứng	Mạch số/tương tự, bộ xử lý, RF/Anten, bus I2C/SPI/UART	Kỹ sư thiết kế mạch (PCB), kỹ sư thiết kế vi mạch (IC)
3 — Phần mềm hệ thống	Driver, firmware, RTOS	Kỹ sư lập trình nhúng (Embedded Engineer)
4 — Mạng & giao thức	TCP/IP, Wi-Fi, 4G/5G, MQTT, hạ tầng trạm phát sóng eNodeB và lõi mạng (EPC)	Kỹ sư mạng viễn thông
5 — Ứng dụng & AI/ML	Phân tích dữ liệu, AI/ML	Kỹ sư AI/dữ liệu (Data/AI Engineer)

Phần lý thuyết AI/ML nền tảng ở lớp 5 được trình bày đầy đủ hơn trong giáo trình tổng quan [3] — xem thêm Phụ lục B. Đây chính là 5 trong số các vị trí tuyển dụng nhiều sinh viên SEEE 2024 nhất đã nêu ở Chương 1 (lập trình nhúng, thiết kế mạch/vi mạch, AI/ML, mạng viễn thông…).

2.4 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế

- **IC định thời NE555N:** 8 chân (GND, TRIG, OUT, RESET, CONT, THRES, DISCH, VCC) — một trong những IC tương tự phổ biến nhất trong thực hành mạch điện tử.
- **IC khuếch đại thuật toán Op-Amp UA741 (LM741)** và **cổng logic TTL 7400 / CMOS 4000**: các linh kiện tích cực nền tảng dùng trong giảng dạy mạch điện tử cơ bản.
- **Thị trường ứng dụng IC (thống kê IC Insights, 2017 — số liệu đã khá cũ, xem Phụ lục C):** Cellphones (89,7 tỷ USD), Standard PCs (69,0 tỷ USD), Automotive (28,0 tỷ USD), Internet of Things (20,9 tỷ USD), Servers (16,7 tỷ USD), Digital TVs (13,8 tỷ USD), Tablets (11,6 tỷ USD), Medical (5,9 tỷ USD) — minh hoạ cách đọc số liệu thị trường theo phân khúc, không nhất thiết phản ánh đúng tỷ trọng hiện tại.

BẢN SƠ THẢO

> **Pitfall**
>
> Nhiễu điện từ (EMI) và tĩnh điện (EOS/ESD — Electrostatic Discharge/Electrical Overstress) có thể làm hỏng linh kiện vi mạch bán dẫn nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp khi thao tác với bo mạch. Sụt áp nguồn cung cấp có thể xảy ra khi vi điều khiển kích hoạt đồng thời các cơ cấu chấp hành công suất lớn.

2.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo

2.5.1 Câu hỏi thảo luận

1. Vì sao hệ thống nhúng được coi là chiếm khoảng 90% phần mềm thực tế? Nêu ví dụ thiết bị xung quanh bạn có chứa hệ thống nhúng.
2. Phân biệt linh kiện thụ động và tích cực bằng ví dụ cụ thể trong một mạch điện đơn giản.
3. Vẽ sơ đồ 5 lớp AIoT cho một thiết bị IoT bạn đã biết (ví dụ: camera an ninh thông minh).
4. Giải thích ý nghĩa thực tiễn của định luật Moore đối với tốc độ phát triển của ngành ĐTVT.
5. Vì sao cần chú ý đến EOS/ESD khi thao tác với vi mạch bán dẫn trong phòng thực hành?
6. Trong bảng 5 lớp AIoT, bạn thấy mình hứng thú với vị trí việc làm nào nhất (phần cứng, nhúng, mạng, hay AI/dữ liệu)? Lý do?

2.5.2 Nguồn tham khảo của chương

- Charles B. Fleddermann, Martin D. Bradshaw, *Introduction to Electrical and Computer Engineering* [2].
- Stuart Russell, Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach* [3] (nền tảng AI/ML lớp 5 của mô hình AIoT).
- Đề cương chính thức và slide bài giảng học phần ET2000, Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Xem thêm Phụ lục A (Bảng thuật ngữ), Phụ lục B (Xu hướng công nghệ AI & Y sinh) và Phụ lục C (số liệu cần cập nhật).

BẢN SƠ THẢO

Thực tập nhận thức tại doanh nghiệp (Tuần 9)

Hoạt động thực địa — không phải chương giảng dạy lý thuyết, không có Learning Objectives/câu hỏi ôn tập riêng theo khung chương. Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức.

Mục đích

Chuẩn đầu ra liên quan: **M6** (trải nghiệm thực tế về doanh nghiệp trong lĩnh vực Điện tử – Viễn thông).
Không tổ chức giảng dạy lý thuyết trên lớp trong tuần này — hoạt động thực địa 100%.

Nội dung hoạt động

1. Tham quan, tìm hiểu môi trường thực tế tại một doanh nghiệp ngành Điện tử – Viễn thông.
2. Giảng viên/Viện liên hệ doanh nghiệp, tổ chức dẫn lớp đi thực tập nhận thức.
3. Sinh viên viết báo cáo thu hoạch thực tập nhận thức.

> ! Khoảng trống nguồn — KHÔNG CÓ TRONG NGUỒN
>
> Chưa có trong nguyên liệu hiện có: mẫu báo cáo thu hoạch cụ thể, tiêu chí chấm điểm phần thực tập nhận thức (tỷ trọng trong A1 chỉ được nêu chung là "ảnh hưởng điểm chuyên cần/A1", chưa có số % riêng), và danh sách doanh nghiệp cụ thể theo từng kỳ. Cần giảng viên/chủ học phần bổ sung trước khi dùng mục này làm hướng dẫn chính thức cho sinh viên.

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

3. Công cụ và các Phương pháp Thiết kế Kỹ thuật

Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức.

3.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan

Theo đề cương ET2000, chương này phủ các chuẩn đầu ra:

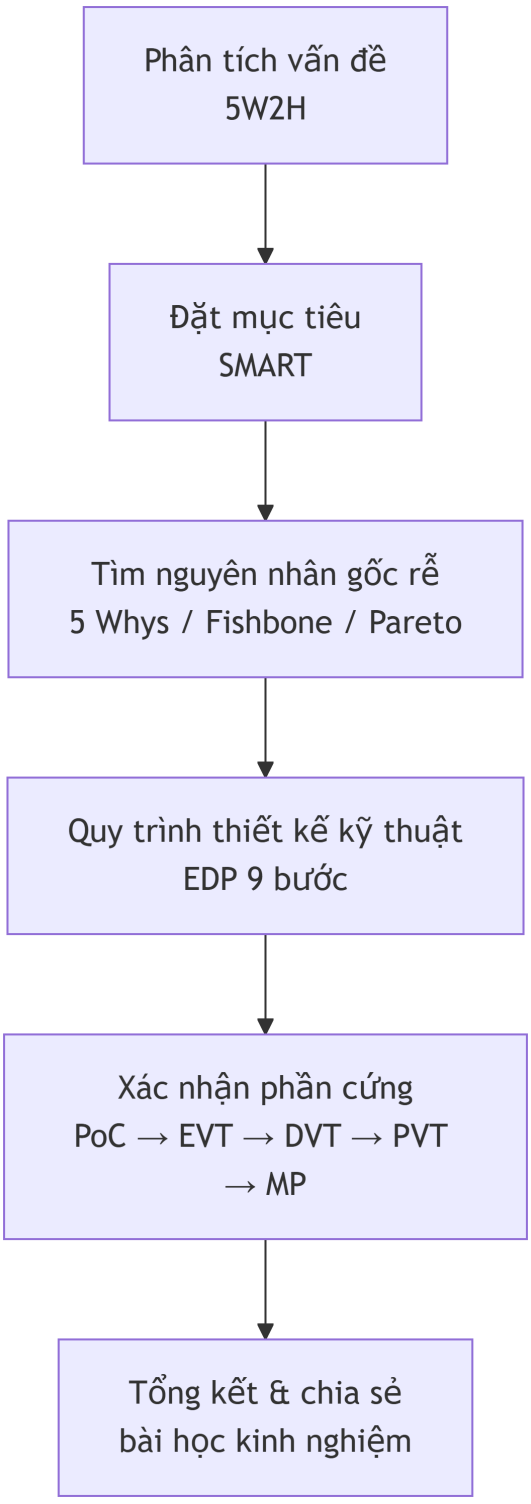
- **M4 / M4.1:** Hiểu và áp dụng các công cụ và phương pháp thiết kế kỹ thuật.
- **M4.2:** Thực hiện đúng quy trình các bước thiết kế kỹ thuật.
- **M5:** Vận dụng kỹ năng giải quyết vấn đề trong kỹ thuật.

Sau chương này, sinh viên có thể:

1. Áp dụng công cụ 5W2H, SMART để phân tích và đặt mục tiêu cho một bài toán kỹ thuật cụ thể.
2. Dùng 5 Whys và sơ đồ xương cá (Fishbone) để truy tìm nguyên nhân gốc rễ của một lỗi kỹ thuật.
3. Trình bày đúng trình tự 9 bước của Quy trình Thiết kế Kỹ thuật (Engineering Design Process – EDP).
4. Phân biệt các giai đoạn xác nhận phần cứng công nghiệp PoC → EVT → DVT → PVT → MP.

BẢN SƠ THẢO

3.2 Bản đồ khái niệm tổng quan



BẢN NHÁP SƠ THẢO

3.3 Nội dung cốt lõi

3.3.1 Chiến lược và mô hình giải quyết vấn đề

Nội dung mục này có thể đối chiếu thêm với phương pháp luận giải quyết vấn đề trong [4] (lưu ý: sách trình bày theo 4 bước, trong khi nguyên liệu tổng hợp của chương này có quy trình 7 bước chi tiết hơn — chưa xác nhận hai khung này có tương đương 1-1 hay không).

Trước khi thiết kế một giải pháp kỹ thuật, cần phân tích đúng bài toán. Công cụ **5W2H** (Who, What, Where, When, Why, How, How much/many) giúp mô tả đầy đủ vấn đề trước khi đi tìm giải pháp.

Mục tiêu sau khi phân tích cần đạt nguyên tắc **SMART**: Specific (Cụ thể) – Measurable (Đo lường được) – Attainable (Có thể đạt được) – Relevant/Realistic (Thực tế, phù hợp) – Time-bound (Có mốc thời hạn).

Một số mô hình quản lý/giải quyết vấn đề khác được dùng trong thực hành kỹ thuật:

- **GROW:** Goal (Mục tiêu) → Reality (Thực tế) → Options (Phương án) → Will (Hành động).
- **PDCA (Deming cycle):** Plan → Do → Check → Act — lặp lại liên tục để cải tiến.
- **OODA Loop:** Observe → Orient → Decide → Act — vòng lặp quan sát–quyết định, có thể biểu diễn:

$$\text{Observe} \xrightarrow{\text{Orient}} \text{Decide (Hypothesis)} \xrightarrow[\text{Act (Test)}]{} \text{Observe (Feedback Loop)} \tag{3.1}$$

- **Báo cáo A3 (chuẩn Toyota):** tóm tắt toàn bộ một bài toán kỹ thuật trên một trang giấy A3, gồm 8 bước: mô tả vấn đề (5W2H) → phân tách vấn đề → đặt mục tiêu (SMART) → phân tích nguyên nhân gốc rễ → đề xuất biện pháp → triển khai biện pháp → theo dõi kết quả → chuẩn hoá và chia sẻ thành công.
- **TRIZ:** lý thuyết giải quyết bài toán sáng chế, tổng hợp các nguyên tắc giải pháp kỹ thuật đã được dùng lặp lại trong nhiều ngành.
- **8D (8 Disciplines):** quy trình xử lý sự cố chất lượng công nghiệp theo 8 bước kỷ luật.

3.3.2 Công cụ chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ

Khi đã xác định vấn đề, cần tìm đúng nguyên nhân gốc rễ trước khi đưa ra giải pháp:

- **5 Whys:** đặt câu hỏi "Tại sao" liên tiếp 5 lần để đi từ triệu chứng bề mặt tới nguyên nhân quản lý/hệ thống thật sự.
- **Sơ đồ xương cá (Fishbone / Ishikawa, mô hình 4M–6M):** phân loại nguyên nhân theo nhóm Machine (máy móc), Material (vật liệu), Method (phương pháp), Manpower/Man (con người), Measurement (đo lường), Environment/Milieu (môi trường).
- **Đồ thị Pareto (nguyên lý 80/20):** 80% hậu quả/lỗi thường xuất phát từ 20% nguyên nhân cốt lõi — dùng để ưu tiên xử lý đúng nguyên nhân quan trọng nhất trước.
- **Biểu đồ phân tán (Scatter Plot):** đánh giá mối quan hệ phụ thuộc giữa hai biến số kỹ thuật.
- **Lưu đồ thuật toán (Flowchart):** mô hình hoá trình tự xử lý của một quy trình/thuật toán.

3.4 Công cụ và quy trình thực hành

3.4.1 Quy trình Thiết kế Kỹ thuật — 9 bước (Engineering Design Process)

1. Xác định nhu cầu sản phẩm (Identify Need).
2. Tạo chỉ tiêu kỹ thuật (Engineering Specifications).
3. Lập kế hoạch (Develop Plan).
4. Thực hiện sơ đồ khối (Block Diagram Design).
5. Thiết kế chi tiết từng khối (Detailed Design).
6. Lựa chọn phương án tối ưu (Select Best Alternative).
7. Kiểm thử và đánh giá (Test & Evaluate).
8. Chế tạo/sản xuất bản mẫu (Manufacture Prototype).
9. Đưa sản phẩm ra thị trường & tổng kết (Deliver & Review).

3.4.2 Quy trình xác nhận phần cứng công nghiệp (Hardware Validation Pipeline)

$$\text{PoC} \rightarrow \text{Looks-like / Works-like} \rightarrow \text{EVT} \rightarrow \text{DVT} \rightarrow \text{PVT} \rightarrow \text{Mass Production (MP)} \tag{3.2}$$

- **PoC (Proof of Concept):** thử nghiệm nhanh tính khả thi trên bo cắm breadboard/bo phát triển.
- **Looks-like / Works-like prototype:** mô hình 3D/kiểu dáng công nghiệp (looks-like) và bản mẫu chạy đúng chức năng cốt lõi (works-like), kèm tài liệu yêu cầu kỹ thuật (PRD), schematic, PCB layout.
- **EVT (Engineering Validation Test):** xác nhận chức năng mạch, bring-up firmware.
- **DVT (Design Validation Test):** xác nhận thiết kế vỏ hộp, độ bền cơ học, thử nghiệm môi trường, đo đạc an toàn điện theo chuẩn CE/FCC.
- **PVT (Production Validation Test):** sản xuất thử nghiệm trên dây chuyền nhà máy, chuẩn hoá quy trình vận hành (SOP) và phần mềm kiểm tra nhà máy.
- **MP (Mass Production):** sản xuất hàng loạt quy mô lớn.

BẢN SƠ THẢO

Pitfall cần tránh: bỏ qua các bước xác nhận EVT/DVT/PVT — đưa sản phẩm ra thị trường khi chưa qua xác nhận an toàn điện (CE/FCC), độ bền cơ học hoặc điều kiện môi trường có thể dẫn tới hư hỏng hàng loạt và phải thu hồi sản phẩm.

⚠ Khoảng trống nguồn

Đề cương chính thức của học phần có đề cập nội dung "an toàn điện cá nhân (chống tĩnh điện EOS/ESD), thiết bị đo cơ bản (đồng hồ vạn năng, ô-xi-lô, nguồn DC, máy phát hàm)" là một phần của Chương 3, nhưng nội dung này **chưa có** trong tài liệu đã tổng hợp. Cần giảng viên/chủ học phần bổ sung nguồn (ví dụ slide bài giảng gốc về an toàn điện và thiết bị đo) trước khi hoàn thiện mục này — không tự suy diễn nội dung.

3.5 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế

Báo cáo A3 "Luggage rack extrusion quality defects": một bài toán lỗi chất lượng nhôm định hình khung hành lý gây thiệt hại khoảng 10.000 USD/ngày cho một khách hàng lớn — minh hoạ cách dùng báo cáo A3 để mô tả, phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục trên một trang giấy.

Quy trình Nghiên cứu & Phát triển (NCPT) sản phẩm Điện tử Viễn thông: phân định rõ vai trò trong một dự án phần cứng/phần mềm thực tế:

Vai trò	Trách nhiệm chính
CEO / CTO / Product Director	Ý tưởng sản phẩm, yêu cầu cấp cao (HLR)
Functional Manager / Architect	Sơ đồ khối, thuật toán tổng thể
Kỹ sư phần mềm	Cấu trúc dữ liệu, lập trình (C/C++/Python/Java)
Kỹ sư phần cứng	Sơ đồ nguyên lý, layout (Altium/OrCAD)
Kỹ sư QC	Kiểm thử, xác nhận (validate)

3.6 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo

3.6.1 Câu hỏi thảo luận

1. Áp dụng 5W2H để mô tả một vấn đề kỹ thuật mà nhóm bạn gặp trong đồ án môn học.
2. Viết lại mục tiêu của đồ án nhóm theo đúng nguyên tắc SMART.
3. Dùng 5 Whys để truy nguyên nhân gốc rễ cho một lỗi kỹ thuật cụ thể (ví dụ: mạch không hoạt động đúng).
4. Vẽ sơ đồ xương cá (Fishbone) cho một sự cố trong đồ án, phân loại theo 4M/6M.
5. Giải thích vì sao bước DVT không thể bỏ qua trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.
6. So sánh PDCA và OODA Loop — hai mô hình này phù hợp với loại tình huống nào hơn?
7. Trình bày đúng trình tự 9 bước EDP cho một sản phẩm IoT đơn giản do nhóm tự chọn.
8. Theo nguyên lý Pareto, nếu một hệ thống có 10 lỗi được ghi nhận, nên ưu tiên xử lý lỗi nào trước? Vì sao?
9. Nêu một ví dụ (ngoài case study đã nêu) mà việc bỏ qua bước xác nhận an toàn điện có thể gây hậu quả.
10. Giải thích vai trò của báo cáo A3 trong việc trình bày một bài toán kỹ thuật cho người quản lý không có thời gian đọc báo cáo dài.

3.6.2 Nguồn tham khảo của chương

- Nguyễn Vũ Phương Nam, *Bốn bước giải quyết vấn đề* [4] (đối chiếu phương pháp luận, xem lưu ý ở mục trên).
- Đề cương chính thức và slide bài giảng học phần ET2000, Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Xem thêm Phụ lục A (Bảng thuật ngữ).

BẢN SƠ THẢO

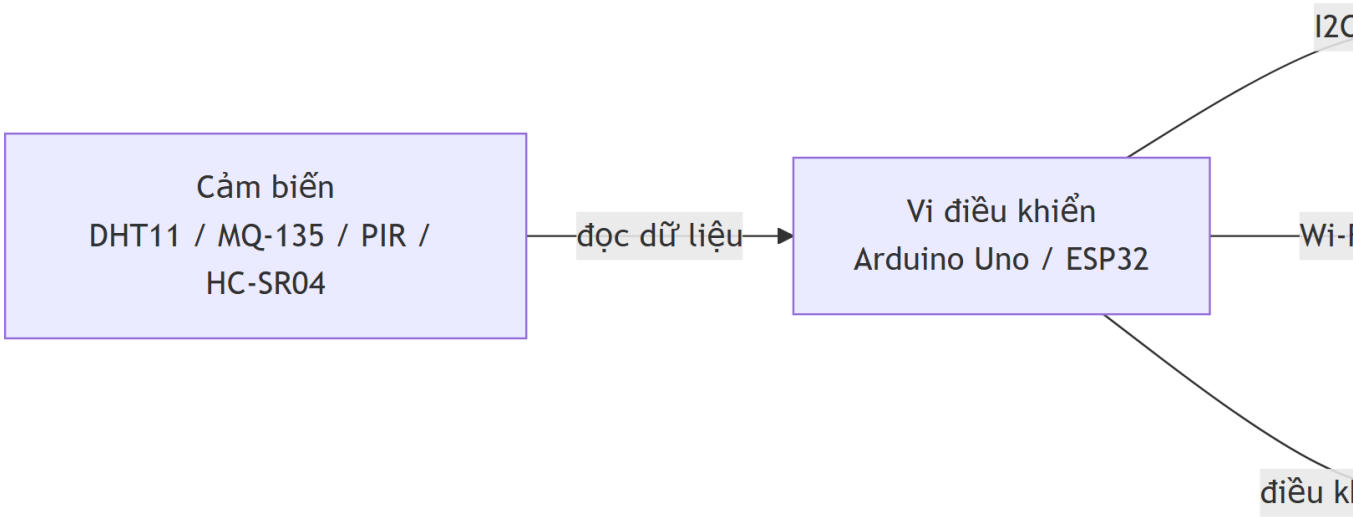
4. Triển khai và Đánh giá Bài tập lớn Thiết kế — Team Project

Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức. Khác các chương trước, chương này chủ yếu là **hướng dẫn thực hành đồ án nhóm**, không giới thiệu lý thuyết mới.

4.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan

Môn học không có thi viết cuối kỳ; đánh giá 100% qua điểm quá trình (A1, 40%) và đồ án nhóm cuối kỳ (A2, 60%) — đồ án đánh giá tổng hợp toàn bộ chuẩn đầu ra **M1 đến M6**, áp dụng các công cụ/quy trình đã học ở Chương 1–3.

4.2 Bản đồ khái niệm tổng quan



4.3 Nội dung cốt lõi

4.3.1 Tổ chức nhóm và phân công vai trò (5 sinh viên/nhóm)

Vai trò	Trách nhiệm
Project Manager	Quản lý tiến độ, báo cáo A3, WBS (Work Breakdown Structure)
Hardware Engineer	Sơ đồ nguyên lý, cắm mạch breadboard/PCB, thi công vỏ hộp
Embedded Software Engineer	Viết code mBlock/Arduino IDE, sơ đồ khối thuật toán

Vai trò	Trách nhiệm
Cloud & UI/UX Engineer	Thiết kế Dashboard (Blynk/ThingSpeak), cấu hình Wi-Fi/MQTT
QA & Documentation Engineer	Thực nghiệm đo đạc (30–50 lần), viết báo cáo Word, làm slide thuyết trình

4.3.2 Công cụ phần cứng/phần mềm thực hành

- **Phần mềm:** Microsoft Teams (quản lý công việc), Scratch/mBlock (lập trình block-based), Microsoft Word/PowerPoint (báo cáo/slide).
- **Phần cứng:** Arduino Uno R3, ESP32 (Wi-Fi/Bluetooth tích hợp).
- **Cảm biến:** DHT11/DHT22 (nhiệt độ/độ ẩm), LDR (ánh sáng), PIR (chuyển động), HC-SR04 (siêu âm/khoảng cách), MQ-135/MQ-2 (khí gas/chất lượng không khí).
- **Cơ cấu chấp hành & hiển thị:** LED (PWM), Relay (220V), Buzzer, Servo, LCD 16x2 I2C/OLED.
- **Cloud dashboard:** Blynk App hoặc ThingSpeak qua Wi-Fi (ESP32).

4.3.3 Nguyên lý kỹ thuật dùng trong đồ án

- **Chuyển đổi tín hiệu tương tự/số (ADC):** điện áp analog từ cảm biến (0–3,3V hoặc 0–5V) được chuyển sang giá trị số 10-bit (0–1023, Arduino) hoặc 12-bit (0–4095, ESP32).
- **Giao thức I2C:** 2 đường dây SDA (dữ liệu) và SCL (xung nhịp) để giao tiếp vi điều khiển với màn hình LCD/OLED.
- **Thuật toán vòng lặp quét (polling loop):** khởi tạo I/O/LCD/Wi-Fi → đọc định kỳ cảm biến (ví dụ mỗi 2000ms) → kiểm tra ngưỡng an toàn (ví dụ $T > 35^{\circ}C$ hoặc $Gas > 400$ ppm) → kích hoạt/tắt cơ cấu chấp hành tương ứng → cập nhật LCD và đẩy dữ liệu lên cloud.

4.3.4 Lộ trình triển khai đồ án (6 tuần)

1. Tuần 1: Xác định bài toán & viết báo cáo A3.
2. Tuần 2: Thiết kế sơ đồ khối & chọn linh kiện.
3. Tuần 3: Mạch PoC (breadboard) & lập trình mBlock/Arduino.
4. Tuần 4: Tích hợp vỏ hộp & Dashboard Blynk/ThingSpeak.
5. Tuần 5: Thực nghiệm đo đạc 30–50 lần, tính sai số.
6. Tuần 6: Hoàn thiện báo cáo Word, slide 10–12 trang, thuyết trình demo 10 phút trước lớp.

4.4 Case study / Danh mục đề tài mẫu

Sáu đề tài IoT định hướng cho đồ án nhóm:

1. Trạm quan trắc môi trường thông minh (ESP32, DHT11, MQ-135, LDR, LCD, Relay, Buzzer, Blynk).
2. Hệ thống cảnh báo và phòng chống cháy nổ tự động (cảm biến ngọn lửa, MQ-2, Buzzer, Servo mở cửa).
3. Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh (HC-SR04, PIR, Servo barie, LCD).
4. Thùng rác thông minh không tiếp xúc (HC-SR04, Servo).
5. Hệ thống theo dõi sức khoẻ cá nhân IoMT (cảm biến nhịp tim/SpO2, nhiệt độ cơ thể, Blynk).
6. Hệ thống nhà thông minh tự động (LDR, Relay, Wi-Fi Blynk).

Tiêu chí đánh giá đồ án (chiếm 70% điểm A2 theo slide bài giảng): tính sáng tạo & chuẩn kỹ thuật (20%), mô hình sản phẩm & demo trực tiếp (30%), chất lượng báo cáo kỹ thuật Word (10%). *(Phần còn lại của điểm A2 — thuyết trình/vấn đáp — cần đối chiếu lại tổng 100% với đề cương chính thức trước khi dùng làm rubric chính thức.)*

> ⚠ Pitfall quan trọng — lỗi thường gặp khi làm đồ án
>
> Khi ESP32 khởi tạo kết nối Wi-Fi hoặc kích hoạt đồng thời Relay 5V và Buzzer, dòng tiêu thụ tăng đột ngột có thể gây sụt áp vĩnh viễn, khiến vi điều khiển bị reset liên tục. **Cách khắc phục:** dùng nguồn DC cấp riêng cho khối cơ cấu chấp hành, không cấp chung từ cổng USB máy tính.

BẢN SƠ THẢO

4.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo

4.5.1 Câu hỏi thảo luận

1. Chọn 1 trong 6 đề tài mẫu (hoặc đề tài tự chọn) và phân công 5 vai trò cho nhóm của bạn.
2. Vẽ lưu đồ thuật toán polling loop cho đề tài nhóm bạn chọn.
3. Nêu ít nhất một rủi ro kỹ thuật (ngoài pitfall sụt áp đã nêu) có thể gặp khi tích hợp cảm biến với ESP32.
4. Lập bảng WBS (Work Breakdown Structure) cho lộ trình 6 tuần của đồ án nhóm.
5. Theo tiêu chí đánh giá, phần nào (sáng tạo/kỹ thuật, demo, hay báo cáo) nhóm bạn cần đầu tư thời gian nhiều nhất? Vì sao?

4.5.2 Nguồn tham khảo của chương

Chưa trích dẫn tài liệu học thuật bên ngoài (chưa có citekey trong `references/library.bib`):

- Đề cương chính thức học phần ET2000, Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Xem thêm Phụ lục A (Bảng thuật ngữ).

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

Phụ lục A — Bảng thuật ngữ

Tổng hợp thuật ngữ xuất hiện trong 4 chương của học phần, xếp theo thứ tự chữ cái (A–Z).

Thuật ngữ	Giải nghĩa	Chương
5 Whys	Đặt câu hỏi "Tại sao" liên tiếp 5 lần để truy vết nguyên nhân gốc rễ	3
5W2H	Who, What, Where, When, Why, How, How much/many — công cụ phân tích vấn đề	3
A3 Report	Báo cáo giải quyết vấn đề kỹ thuật trên 1 trang giấy A3 (chuẩn Toyota)	3
ABET	Accreditation Board for Engineering and Technology — tổ chức kiểm định kỹ thuật	1
Active Components	Linh kiện tích cực: diode, transistor, IC — có khuếch đại, cần nguồn nuôi	2
Agile / Scrum / Sprint	Phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt theo vòng lặp	3
Arduino Uno R3	Bo mạch vi điều khiển nguồn mở phổ biến trong thực hành	4
Blynk Cloud / ThingSpeak	Nền tảng cloud dashboard điều khiển thiết bị IoT	4
Boolean Algebra	Đại số Boolean — nền tảng cổng logic (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR)	2
Buzzer	Còi phát âm thanh cảnh báo	4
CAE / CAD / CAM / EDA	Công cụ hỗ trợ kỹ thuật trên máy tính (thiết kế/sản xuất/tự động hoá thiết kế điện tử)	1
CDIO	Conceive – Design – Implement – Operate — mô hình đào tạo kỹ thuật chuẩn quốc tế	1
CPS	Cyber-Physical Systems — hệ thống kết nối thực–ảo	2
DHT11 / DHT22	Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm không khí	4
DVT	Design Validation Test — xác nhận thiết kế vỏ hộp, độ bền, môi trường	3

BẢN SƠ THẢO

Thuật ngữ	Giải nghĩa	Chương
EDP	Engineering Design Process — quy trình thiết kế kỹ thuật (9 bước)	3
Embedded System	Hệ thống nhúng	2
Engineer	Kỹ sư	1
Engineering	Kỹ thuật — ngành ứng dụng nguyên lý khoa học để tạo sản phẩm hữu ích	1
EOS / ESD	Electrical Overstress / Electrostatic Discharge — hiện tượng quá áp/tĩnh điện gây hỏng linh kiện	2
ESP32	Bo mạch vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth	4
EVT	Engineering Validation Test — xác nhận chức năng mạch	3
Firmware / BSP	Phần sụn / Gói hỗ trợ bo mạch	2
Fishbone Diagram	Sơ đồ xương cá (Ishikawa, 4M/6M) phân loại nguyên nhân lỗi	3
HC-SR04	Cảm biến siêu âm đo khoảng cách	4
IEEE Code of Ethics	Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp kỹ sư điện & điện tử quốc tế	1
Ingenium / Ingeniare	Gốc từ tiếng Latin của thuật ngữ *engineering*	1
IoT / AIoT	Internet vạn vật / Trí tuệ nhân tạo vạn vật	2
LCD 16x2 I2C	Màn hình hiển thị tinh thể lỏng 16 ký tự × 2 dòng, giao tiếp chuẩn I2C	4
LDR	Light Dependent Resistor — cảm biến quang trở/ánh sáng	4
mBlock / Scratch	Phần mềm lập trình tư duy thuật toán dạng khối lệnh (block-based)	4
Moore's Law	Định luật Moore — mật độ transistor trên vi mạch tăng gấp đôi mỗi 18–24 tháng	2
MP	Mass Production — sản xuất hàng loạt	3
MQ-135 / MQ-2	Cảm biến đo chất lượng không khí / khí gas	4

BẢN SƠ THẢO

Thuật ngữ	Giải nghĩa	Chương
Op-Amp	Operational Amplifier — bộ khuếch đại thuật toán (ví dụ UA741)	2
Pareto Chart	Đồ thị phân tích lỗi theo nguyên lý 80/20	3
PIR	Passive Infrared Sensor — cảm biến chuyển động hồng ngoại thụ động	4
PoC	Proof of Concept — bản mẫu chứng minh tính khả thi	3
Polling Loop	Vòng lặp quét định kỳ dữ liệu trong lập trình nhúng	4
Power (p)	Công suất điện, đơn vị Watt	2
PRD	Product Requirement Document — tài liệu yêu cầu kỹ thuật sản phẩm	3
Passive Components	Linh kiện thụ động: điện trở, tụ điện, cuộn cảm	2
PVT	Production Validation Test — xác nhận sản xuất trên dây chuyền	3
Relay	Rơ-le trung gian điều khiển thiết bị công suất/220V	4
Scientist	Nhà khoa học	1
Servo	Động cơ điều khiển góc quay	4
SMART	Specific – Measurable – Attainable – Relevant – Time-bound — nguyên tắc đặt mục tiêu	3
Technician / Artisan	Kỹ thuật viên / Thợ thủ công	1
Technologist	Nhà công nghệ	1
TRIZ	Lý thuyết giải quyết bài toán sáng chế	3
Truth Table	Bảng chân lý cổng logic	2
Voltage (v) / Current (i)	Điện áp (Volt) / Dòng điện (Ampere)	2

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

Phụ lục B — Xu hướng công nghệ AI và Kỹ thuật Y sinh

Đây là nội dung **đọc thêm/mở rộng**, không phải nội dung thi/đồ án bắt buộc của ET2000 — mối liên hệ trực tiếp với CLO của học phần chưa được giảng viên xác nhận.

Vì sao đưa phụ lục này vào sách

Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật Y sinh (BME) và Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang hội tụ thành các hệ sinh thái phức hợp như hệ thống y tế thông minh dựa trên mạng 6G (6G-Enabled Intelligent Healthcare System). Phụ lục này tóm tắt các xu hướng và tiêu chuẩn quốc tế liên quan, để sinh viên mới vào ngành thấy được bức tranh công nghệ rộng hơn nội dung 4 chương chính của học phần.

B.1. Mạng 6G AI-Native (IMT-2030)

Lộ trình chuẩn hoá IMT-2030 do ITU-R Working Party 5D thiết lập đã hoàn thành Giai đoạn 1 (Tầm nhìn tổng quát) vào tháng 6/2023 qua [5]. So với 5G (IMT-2020), 6G hướng tới:

Chỉ tiêu	5G (IMT-2020)	6G (IMT-2030)
Tốc độ truyền dữ liệu cực đại	10 Gbps	100 Gbps – 1 Tbps
Độ trễ trọn gói	1–5 ms	< 0,1–1 ms
Độ tin cậy	99,999%	> 99,9999%
Kiến trúc AI	Overlay/bổ trợ	AI-Native (nhúng trực tiếp)
Mật độ kết nối thiết bị	10^6/km²	10^7/km²

Khác với 5G (AI chỉ là lớp bổ trợ tối ưu cục bộ), 6G tích hợp AI vào hệ thống điều khiển cốt lõi — ví dụ các chức năng NWDAF (3GPP TS 23.288) và RAN Intelligent Controller (kiến trúc O-RAN) cho phép mạng tự đo đạc, tự học, tự phân bổ tài nguyên thời gian thực.

B.2. Kiến trúc hợp nhất 6G–IoMT–AI trong y tế (6G-IHS)

Theo [6], kiến trúc 6G-IHS (6G-Enabled Intelligent Healthcare System) gồm 4 tầng: (1) Tầng thiết bị y tế IoMT (cảm biến đeo, thiết bị cấy ghép, robot phẫu thuật); (2) Tầng trí tuệ biên (suy luận AI cục bộ dưới 1ms); (3) Tầng truyền thông 6G (phân lát mạng, độ tin cậy 99,9999%); (4) Tầng đám mây AI trung tâm. Hệ thống đạt độ chính xác chẩn đoán AI 90–98% và giảm khoảng 30% tiêu thụ năng lượng thiết bị IoMT, ứng dụng cho phẫu thuật robot từ xa và giám sát ICU.

B.3. Tiến bộ Kỹ thuật Y sinh: giao diện thần kinh và mô hình cảm biến lớn (LSMs)

Kỹ thuật Y sinh đang chuyển từ thiết bị chẩn đoán rời rạc sang hệ thống cấy ghép thông minh và mô hình xử lý dữ liệu sinh lý liên tục:

- Vật liệu màng mỏng tương thích sinh học (polyimide, liên kết Dexamethasone) giúp thiết bị cấy ghép thần kinh bền hơn, giảm phản ứng đào thải của mô.
- Truyền năng lượng không dây qua mô bằng cảm biến siêu âm áp điện vi mô (PMUTs) thay thế pin cồng kềnh cho thiết bị cấy sâu trong cơ thể.

BẢN SƠ THẢO

- **Mô hình Cảm biến Lớn (Large Sensor Models – LSMs)** dựa trên kiến trúc Transformer: tiếp nhận trực tiếp dữ liệu thô đa mô thức (ECG, PPG, EEG, cảm biến gia tốc), dùng self-supervised learning để phát hiện quy luật sinh lý, dự báo sớm nguy cơ đột quỵ/suy giảm nhận thức.

B.4. Xu hướng AI toàn cầu (Stanford AI Index 2025) và quản trị rủi ro y tế

Theo [7]: 78–88% doanh nghiệp toàn cầu đã triển khai AI, vốn đầu tư tư nhân vượt 250 tỷ USD; khoảng cách hiệu suất giữa mô hình đóng và mô hình mở thu hẹp từ 8% xuống 1,7%. Trong y tế, FDA đã cấp phép 223 thiết bị y tế ứng dụng AI trong một năm.

Đi kèm tăng trưởng là rủi ro: số sự cố an toàn AI tăng 56,4% trong một năm (233 trường hợp ghi nhận — vi phạm dữ liệu cá nhân, thiên vị thuật toán, sai sót chẩn đoán). Viện ECRI xếp "rủi ro từ công nghệ y tế tích hợp AI" ở vị trí số 1 trong các mối nguy công nghệ y tế. Nhóm chuyên trách ITU/WHO FG-AI4H đang xây dựng khung chuẩn hoá quốc tế yêu cầu các mô hình AI y tế phải minh bạch, công bằng, có khả năng giải thích (Explainable AI – XAI) trước khi cấp phép.

B.5. Giáo trình kinh điển liên ngành (đọc thêm)

Lĩnh vực	Tác phẩm / Tác giả	Nhà xuất bản
Kỹ thuật Y sinh tổng quan	*The Biomedical Engineering Handbook*, Joseph D. Bronzino (Ed.)	CRC Press / Taylor & Francis [8]
Thiết kế thiết bị y tế	*Standard Handbook of Biomedical Engineering Design*, Myer Kutz	McGraw-Hill [9]
Nhập môn Kỹ thuật Y sinh	*Introduction to Biomedical Engineering* (3rd ed.), John Enderle & Joseph Bronzino	Academic Press [10]
Trí tuệ Nhân tạo	*Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Stuart Russell & Peter Norvig	Pearson [3]

! Khoảng trống nguồn — cần giảng viên xác nhận trước khi dùng làm nội dung chính thức

Có tài liệu tổng hợp so sánh các giáo trình kinh điển về mô hình hồi quy tuyến tính trong Machine Learning (Bishop *PRML* [11], Murphy *MLPP* [12], Duda et al. *Pattern Classification* [13], Andrew Ng *CS229 Notes* [14]). Nội dung này ở mức toán học cao hơn nhiều so với một học phần nhập môn năm nhất không nặng toán như ET2000, và dường như được soạn cho một chương "Mô hình tuyến tính cho bài toán hồi quy" — không khớp với Chương 3 thật của ET2000 (công cụ/quy trình thiết kế kỹ thuật). Quan hệ của tài liệu này với ET2000 **chưa rõ** (có thể dành cho một học phần khác, hoặc chỉ là gợi ý đọc thêm cho sinh viên muốn tìm hiểu sâu AI/ML) — liệt kê ở đây như tài liệu đọc thêm, không đưa vào nội dung bắt buộc.

BẢN SƠ THẢO

Phụ lục C — Số liệu cần cập nhật theo thời gian

Nội dung sách được tách làm 2 phần: **nền tảng** (khái niệm, mô hình, quy trình kỹ thuật — ít thay đổi theo thời gian) nằm trực tiếp trong văn bản các chương; **số liệu cập nhật** (thị trường lao động, thống kê trường, xu hướng công nghệ) đặt trong file `_variables.yml` ở gốc dự án, chương chỉ tham chiếu qua shortcode `var` của Quarto. Khi vào kỳ học mới, **chỉ cần sửa `_variables.yml`**, không cần sửa văn bản chương.

Checklist số liệu theo biến

Ghi chú kỹ thuật: shortcode `var` không dùng được trong bảng Markdown ở bản Quarto này (gây lỗi filter Pandoc) — mục này viết dạng danh sách.

- `luong` — Mức lương kỹ sư mới tốt nghiệp / R&D / nước ngoài. Năm dữ liệu hiện tại: 2024. Dùng ở Chương 1.
- `seee` — Xếp hạng QS, quy mô SV/cán bộ, tỷ lệ việc làm, số bài báo/dự án/sáng chế. Năm dữ liệu hiện tại: 2022–2025. Dùng ở Chương 1.
- `thi_truong_ic` — Thống kê thị trường ứng dụng IC theo phân khúc. Năm dữ liệu hiện tại: 2017 (đã cũ, nên tra số liệu mới). Dùng ở Chương 2.
- `ai_index` — Xu hướng AI toàn cầu (đi qua trích dẫn học thuật, không qua biến — ghi lại đây để không quên). Năm dữ liệu hiện tại: 2025. Dùng ở Phụ lục B.
- `khao_sat_sinh_vien` — Khảo sát từ khoá sinh viên theo khoá học. Khoá/năm hiện tại: K66, K67, 2026. Dùng ở trang mở đầu.

Số liệu không đặt qua biến

Một số số liệu vẫn viết trực tiếp trong văn bản vì gắn chặt với câu chữ (ví dụ phần trăm phân bổ việc làm theo nhóm ngành ở Chương 1, danh sách công ty tuyển dụng, danh mục 6 đề tài IoT mẫu ở Chương 4) — khi cập nhật các mục này, cần sửa trực tiếp trong file nguồn tương ứng, không có cơ chế tự động.

Nội dung nền tảng (không cần đưa vào checklist này)

Các khái niệm, mô hình và quy trình sau được coi là nền tảng, không cần cập nhật theo kỳ: khái niệm Kỹ thuật/Khoa học/Công nghệ, 4 nhóm nhân lực, mô hình CDIO, IEEE Code of Ethics, định luật Ohm/Moore, đại số Boolean, mô hình phân lớp AIoT, các công cụ giải quyết vấn đề (5W2H/SMART/PDCA/TRIZ...), quy trình thiết kế kỹ thuật EDP 9 bước, quy trình xác nhận phần cứng (PoC/EVT/DVT/PVT/MP), mô hình IKIGAI. Các mốc lịch sử (Aqueduct, động cơ hơi nước, Wright Brothers...) cũng thuộc nhóm này.

Quy trình cập nhật đề xuất mỗi kỳ học

1. Tra lại số liệu mới cho từng nhóm biến ở mục trên (nguồn: báo cáo SEEE, thống kê thị trường lao động, IC Insights hoặc nguồn tương đương).
2. Sửa file biến số liệu, cập nhật đúng năm dữ liệu cho nhóm đã sửa.
3. Render lại sách, kiểm tra lại các trang có dùng biến đó hiển thị đúng.
4. Ghi vào CHANGELOG: nhóm số liệu nào đã cập nhật, năm cũ sang năm mới.

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

Danh mục tài liệu tham khảo

Sách giáo trình & tham khảo bắt buộc của học phần

- Charles B. Fleddermann, Martin D. Bradshaw, *Introduction to Electrical and Computer Engineering*, Prentice Hall, 2003. [2]
- Nguyễn Vũ Phương Nam, *Bốn bước giải quyết vấn đề: Giải thích – Quyết định – Vấn đáp – Đề xuất*, Nhà xuất bản Dân Trí. [4]
- IEEE, *IEEE Code of Ethics*. [1]

Giáo trình nền tảng liên ngành (tham khảo mở rộng)

- Stuart Russell, Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Pearson. [3]
- Joseph D. Bronzino (Ed.), *The Biomedical Engineering Handbook*, CRC Press / Taylor & Francis. [8]
- Myer Kutz, *Standard Handbook of Biomedical Engineering Design*, McGraw-Hill. [9]
- John Enderle, Joseph Bronzino, *Introduction to Biomedical Engineering*, 3rd Edition, Academic Press. [10]

Báo cáo/tiêu chuẩn xu hướng công nghệ

Xem chi tiết và ngữ cảnh ở Phụ lục B.

- Sanjida Ahamed Anonna, Yunisha Basnet, Md Mehedi Hasan, "A 6G-Enabled AI-Powered Intelligent Healthcare Integrating IoMT and Edge Computing", FCSAI, 2026. [6]
- ITU-R Working Party 5D, *Recommendation ITU-R M.2160* (IMT-2030 / 6G Vision), 2023. [5]
- Stanford HAI, *AI Index Report 2025*. [7]

Phần mềm và công cụ học tập

- Báo cáo & thuyết trình: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint.
- Lập trình thuật toán: Scratch / mBlock.
- Phần cứng thực hành: Arduino Uno R3, ESP32 và các mô-đun cảm biến.
- Quản lý công việc nhóm: Microsoft Teams.

Đọc thêm (phụ lục)

- Phụ lục A — Bảng thuật ngữ.
- Phụ lục B — Xu hướng công nghệ AI & Kỹ thuật Y sinh.
- Phụ lục C — Số liệu cần cập nhật theo thời gian.

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

Tài liệu tham khảo

[1] IEEE, "IEEE Code of Ethics".

[2] C. B. Fleddermann và M. D. Bradshaw, *Introduction to Electrical and Computer Engineering*. Prentice Hall, 2003.

[3] S. Russell và P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.

[4] N. V. P. Nam, *Bốn bước giải quyết vấn đề: Giải thích – Quyết định – Vấn đáp – Đề xuất*. Nhà xuất bản Dân Trí.

[5] ITU-R, "Recommendation ITU-R M.2160: Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond", technical report, 2023.

[6] S. A. Anonna, Y. Basnet, và M. M. Hasan, "A 6G-Enabled AI-Powered Intelligent Healthcare Integrating IoMT and Edge Computing", *FCSAI*, 2026.

[7] Stanford HAI, "AI Index Report 2025". 2025.

[8] J. D. Bronzino, *The Biomedical Engineering Handbook*. CRC Press / Taylor & Francis.

[9] M. Kutz, *Standard Handbook of Biomedical Engineering Design*. McGraw-Hill.

[10] J. Enderle và J. Bronzino, *Introduction to Biomedical Engineering*, 3 a.b. Academic Press.

[11] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.

[12] K. P. Murphy, *Machine Learning: A Probabilistic Perspective*. MIT Press.

[13] R. O. Duda, P. E. Hart, và D. G. Stork, *Pattern Classification*. Wiley.

[14] A. Ng, "CS229 Lecture Notes".

BẢN SƠ THẢO